



Étude de cas 5 : Maintenance prédictive

Jalon 1 : Estimer la durée de vie restante

chapitre 1 - réseaux de neurones

M2 SDIA - Advanced Artificial Intelligence

Année universitaire 2026–2027

Objectif du jalon

Prédire la RUL avec un perceptron multicouche : choisir la cible, la perte et la normalisation, et mesurer ce que change une fenêtre de plusieurs cycles.

Jalon autonome : ce jalon ne suppose pas d'avoir terminé les jalons précédents. Il s'appuie uniquement sur le notebook de démarrage `uc5_demarrage.ipynb`, le dossier `data/` et le code de démarrage de la section 3. Vous pouvez repartir de votre propre travail antérieur, mais rien ne l'exige.

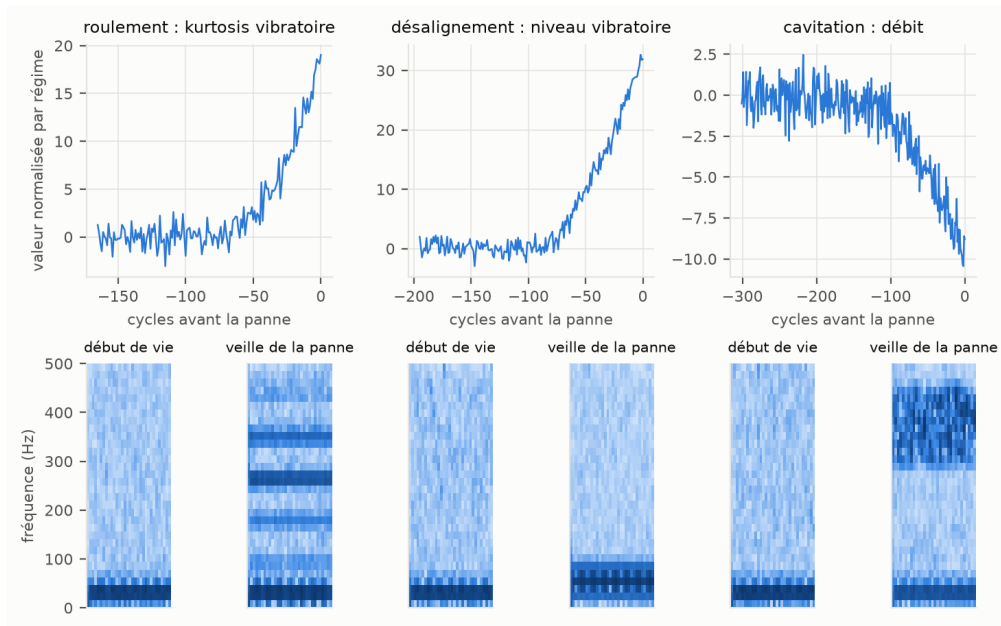
Environnement : Python 3, TensorFlow/Keras, scikit-learn ; Google Colab avec GPU recommandé.

1 Contexte

Un site minier fictif exploite une flotte de pompes de lavage. Une panne imprévue arrête la ligne de production ; un remplacement trop précoce gaspille une pièce encore en état. Chaque pompe transmet une fois par jour (un *cycle*) huit mesures agrégées (températures, courant, pression, débit, vitesse, niveau et impulsivité des vibrations) ainsi qu'un relevé vibratoire d'une seconde, transformé en spectrogramme. Trois modes de défaillance existent : usure de roulement, désalignement et cavitation. Les capteurs dépendent aussi du **régime de charge** (60, 80 ou 100 %), qui change d'un jour à l'autre.

Un nouveau modèle de pompe (type B, deux fois plus rapide et plus puissant) vient d'être installé ; seules dix pompes de ce type ont déjà été suivies jusqu'à la panne.

L'étude de cas en cinq jalons : un jalon par chapitre du cours, rendu après le chapitre correspondant, puis une synthèse défendue à l'oral en fin de module (note de décision, prédictions sur le test caché, soutenance).



2 Données et cibles de ce jalon

Fichier	Contenu
uc5_flotteA.npz	type A : 70 pompes suivies jusqu'à la panne (entraînement), 15 (validation), 30 pompes dont l'historique est coupé avant la panne (test)

Pour chaque cycle : numéro de pompe et de cycle, régime de charge, huit capteurs, spectrogramme 32×32 (temps sur une seconde en abscisse, fréquences de 0 à 500 Hz en ordonnée) ; pour les historiques complets, la RUL et le mode de défaillance. **Découpage imposé par pompe** : les cycles d'une même pompe ne sont jamais répartis entre deux ensembles ; faites de même pour vos plis de validation croisée. Les données sont simulées.

Cibles du cahier des charges concernées

Exigence	Mesure (ensemble de test)	Cible
Durée de vie restante, type A	RMSE sur la RUL plafonnée à 125 cycles	≤ 23 cycles
Coût des erreurs, type A	score asymétrique	$\leq 1\,200$
Anticipation des pannes	part des pompes à 30 cycles ou moins de la panne qui sont signalées	$\geq 0,90$
Fausses alertes	part des pompes à plus de 60 cycles de la panne qui sont signalées	$\leq 0,10$

La **RUL** est le nombre de cycles avant la panne ; elle est plafonnée à 125 cycles. Une pompe est **signalée** lorsque sa RUL prédite est inférieure à 30 cycles. Le **score asymétrique** (challenge NASA C-MAPSS) vaut, avec $d_i = \hat{y}_i - y_i$: $s = \sum_i (e^{-d_i/13} - 1)$ si $d_i < 0$ et $s = \sum_i (e^{d_i/10} - 1)$ sinon (fonction `score_nasa` du notebook). Ces cibles décrivent le système *final* : elles ne sont pas exigées à la fin de ce jalon. Mesurez-vous par rapport

à elles et expliquez l'écart; un écart argumenté vaut mieux qu'une cible atteinte sans explication.

3 Point de départ

Le notebook de démarrage charge les deux flottes, met les données en tableaux, normalise les capteurs **par régime de charge** (statistiques des cycles sains), définit les métriques de maintenance et entraîne un **MLP de référence** sur le dernier cycle observé (section 3).

Le code ci-dessous trace l'erreur en fonction de la RUL réelle, fournit une normalisation globale (pour l'ablation) et la construction de fenêtres de k cycles aplaties.

Code de démarrage (fichier uc5_jalon1_depart.py)

```
# Étude de cas 5 - Jalon 1 : code de démarrage
# À exécuter à la suite du notebook de démarrage, exécuté en entier.

# 1. Erreur en fonction de la RUL réelle (tous les cycles de validation)
Xv1, yv1 = xy(NA["val"])
ecart = RUL_MAX * (mlp.predict(Xv1, verbose=0).ravel() - yv1)
plt.scatter(RUL_MAX * yv1, ecart, s=2, alpha=0.3)
plt.axhline(0, color="r", ls=":")
plt.xlabel("RUL réelle (plafonnée)")
plt.ylabel("RUL prédite - RUL réelle")
plt.show()

# 2. Normalisation globale (sans tenir compte du régime), pour l'ablation
mu_g, sd_g = TA["train"][CAPTEURS].mean(), TA["train"][CAPTEURS].std()

def normaliser_global(df):
    out = df.copy()
    out[CAPTEURS] = (out[CAPTEURS] - mu_g) / sd_g
    return out

# 3. Fenêtre des k derniers cycles, aplatie (k x 9 entrées) ; au début
# de l'historique, le premier cycle est répété
def fenetres_aplaties(df, k):
    X, y, dernier = [], [], []
    for _, g in df.sort_values(["pompe", "cycle"]).groupby("pompe"):
        v = g[CAPTEURS + ["charge"]].values.astype("float32")
        v = np.vstack([np.repeat(v[:1], k - 1, axis=0), v])
        X.append(np.stack([v[i:i + k].ravel() for i in range(len(g))]))
        dernier.append(np.arange(len(g)) == len(g) - 1)
        if "rul" in g:
            y.append(np.minimum(g.rul.values, RUL_MAX) / RUL_MAX)
    y = np.concatenate(y).astype("float32") if y else None
    return np.concatenate(X), y, np.concatenate(dernier)

X5, y5, _ = fenetres_aplaties(NA["train"], 5)
Xt5, _, fin_t5 = fenetres_aplaties(NA["test"], 5) # prédire sur Xt5[fin_t5]
print(X5.shape, Xt5[fin_t5].shape)
```

4 Travail demandé

Jalon 1 : Estimer la durée de vie restante

Notions mobilisées : perceptron multicouche, régression, fonctions de perte, perte asymétrique, normalisation des entrées, activation de sortie, régularisation.

1. Reproduire la référence et tracer l'erreur en fonction de la RUL réelle : où le modèle se trompe-t-il, et dans quel sens ?
2. Comparer la normalisation globale et la normalisation par régime de charge (ablation), sur la RMSE et sur le score.
3. Implémenter une perte asymétrique inspirée du score et la comparer à la MSE (RMSE, score, anticipation, fausses alertes).
4. Donner au MLP une fenêtre de k cycles aplatie ($k \in \{1, 5, 15, 30\}$) et commenter l'effet sur le bruit des prédictions.

Vérification théorique (à la main, puis vérifiée par le code)

1. Comptez les paramètres du MLP de référence (9 entrées, couches de 64 et 32 neurones, une sortie).
2. Calculez la contribution au score d'une erreur $d = -10, +10, -30$ puis $+30$ cycles. Commentez l'asymétrie et ce qu'elle implique pour le choix de la perte.

À justifier dans votre page de décisions

Le plafonnement de la RUL ; le choix de la perte ; l'activation de sortie.

5 À rendre à la fin du chapitre

Livrables du jalon 1

- le notebook du jalon, exécuté et reproductible (graine fixée, versions indiquées) ;
- le journal d'expériences à jour (fonction `journaliser` du notebook de démarrage, avec `jalon=1`), y compris les essais infructueux ;
- une page de décisions : tableau des résultats, choix retenus et justifications, réponses aux vérifications théoriques.

Protocole : tous les réglages se font sur la validation ; l'ensemble de test ne sert qu'une fois, à la fin du jalon, pour le modèle retenu. Ce jalon alimente la note de décision finale et la soutenance.